

美国国家科学基金会联合农业部、教育部等多个部门，围绕10余个重点研究方向设立了25所国家人工智能研究院。这些研究院由世界一流大学和领先科技企业共同组成，通过整合研发链上的各类创新主体，有效缩短了从基础研究到产业应用的距离，显著提升了技术迭代速度和成果转化效率。

以大规模学习优化人工智能研究院为例，该机构采用“产学研用”协同创新模式：由加利福尼亚大学圣迭戈分校主导，联合麻省理工学院、耶鲁大学等学术机构组成核心研发团队；与英伟达、楷登电子、三星奥斯汀研发中心等企业在软件研发、系统设计和制造环节深度合作；同时引入斯威特沃特联合高中学区等应用场景提供方。这种创新模式有力促进了人工智能优化技术与芯片设计、机器人等领域的交叉融合，相关成果已快速应用于模块化学习工具和社区艺术装置等具体场景。

第五章

德国：构建国家创新体系，推进产学研协同创新

德国的科技创新能力位居全球领先地位，为“德国制造”的持续发展提供了有力支撑。其科技创新体系具有以下显著的特征。首先，德国建立了基础理论研究与实际应用紧密结合的创新机制，这一特点突出体现在德国特有的“双元制”职业教育体系及以四大科研学会为代表的公共研发机构中。其次，德国政府积极推动跨学科研究和产学研协同创新，通过实施产业集群战略，促进科研机构与工业界的深度交流。具体措施包括：建立研究人员跨界流动机制，加速高校及科研院所成果的商业化转化；健全利益分配和产权归属等法律法规体系；完善专利保护、知识产权管理和市场融资等配套制度，为科技创新与产业创新的有机融合提供全方位保障。

一、促进基础理论与实际应用紧密结合，推动高技术产业可持续发展

（一）德国政府将创新置于国家发展的核心位置

德国政府通过制定“高技术战略”，系统推进尖端技术发展。该战略采用国家需求导向和分类分级管理模式，有效促进了基础研究与应用研究的有机结合。2006年，德国联邦政府首次颁布国家层面的《高技术战略》法案，此后每四年更新一次，持续实施至2018年。2023年，德国朔尔茨政府发布了《研究和创新的未来战略》，作为原高技术战略的升级版。

德国于2023年2月发布了《未来研究与创新战略》，将其确立为国家科技创新体系的顶层战略规划。该战略通过四大核心举措推动未来产业发展：一是开展前沿技术布局，二是设立新型研发组织，三是构建敏捷政策体系，四是扩大创新主体参与范围。同年，德国政府还围绕量子技术、轻量化技术、清洁能源和人工智能等重点领域，出台多项国家级发展战略，着力促进基础研究成果向实际应用快速转化。这一系列政策举措形成了系统化的科技创新支持体系。

（二）多层次科研系统涵盖从基础研究到应用技术开发的全过程

德国建立了分工明确、协同高效的多层次科研体系，其创新生态系统以统筹互补、运作高效著称。作为全球研究密集型经济体的代表，德国的研发投入不仅长期高于欧盟平均水平，也持续领先于美国和中国等主要经济体。在创新投入方面，德国形成了政府与产业界共同支持的多元投入机制：一方面政府持续加大科研经费的支持力度，2000—2019年研发投入增长翻倍；另一方面工业界也为高校、非大学研究机构及私营企业的研发活动提供了大量资金支持。

（三）高等教育体系的基础研究能力强大，为科技创新提供持续的源动力

德国高等教育体系主要由研究型大学和应用技术大学构成。其中，研究型大学作为德国高等教育的核心力量，在基础研究和应用研究领域发挥着科技创新引领作用，慕尼黑大学、海德堡大学等知名学府便是典型代表。值得注意的是，德国超过半数的高等院校将应用创新作为主要发展定位，且这一比例呈持续上升趋势。在科研成就方面，德国高校在过去百年间培养了104位诺贝尔奖获得者，这充分彰显了其卓越的科研实力。作为德国科研与创新体系的重要支柱，高等院校不仅是基础研究的主要阵地，更为国家科技发展与创新能力的提升奠定了坚实的基础。

二、出台多种税收优惠政策，解决企业创新主体的融资问题

（一）研发投入的2/3来自企业，企业是科研创新的主体

从全球范围来看，德国企业的研发投入水平显著领先于其他主要经济体。数据显示，德国企业的平均研发投入达7亿欧元，远高于美国的4.4亿欧元、日本的3.8亿欧元、欧盟平均的4.6亿欧元，以及中国的2.36亿欧元。据德国波恩中小企业研究所统计，德国企业研发投入强度高达11.9%，其中80%的大型企业设有独立研发机构，形成了从技术研发到产品生产、销售的一体化工业实验室体系。

在创新实力方面，德国大型企业表现突出。《2023年欧盟产业研发投入记分牌》指出，在全球研发投入前2 500家企业中，欧盟占367家，其中德国企业占比达50%。与此同时，德国中小企业（占企业总数的99.6%）同样是创新的重要推动力量。这些企业多为家族经营（占企业总数的92%，其中纯家族企业占56%），贡献了德国经济总产出的50%。

（二）公共财政支持和市场融资并举，着力解决创新主体的融资问题

一是德国政府出台税收优惠政策，降低企业创新税负。根据新规，若中小企业将建造大楼或购置设备总费用的1/3投入科研开发，即可享受税收减免。此外，政府允许企业对用于创新的设备等资产实行加速折旧，并准予在税前提取相关准备金，从而降低应纳税所得额。为间接减轻企业负担，德国政府还下调了企业社会保险缴费比例，使企业能将更多资金投入创新领域。同时，通过颁布《重组税收法令》和《官僚削减法》，政府简化了企业重组过程中的行政手续，规范了税务处理流程。这些举措使企业在重组过程中能够合法合规地享受税收优惠，有效降低重组成本并提升效率。

二是德国政府通过设立专项基金（如高科技创业基金、未来基金等），以及提供财政补贴、差异化贷款等方式，满足创新型中小企业的融资需求。为促进企业创新，德国设立了多种金融工具，包括高科技创业基金、欧洲复兴计划启动基金和未来基金，旨在为创新型企业提供风险投资支持，并扩大中小企业创新发展预算规模。2005年，德国政府在《高技术战略》框架下推出高科技创业基金，以弥补高科技企业在创新融资方面的缺口。该基金主要面向种子期企业，不仅提供风险投资，还为企业提供管理支持和合作伙伴网络服务。欧洲复兴计划启动基金则专注于具有高增长潜力的创新型中小企业，重点覆盖信息和通信技术、生物技术与化学、系统与工艺流程技术等高新技术领域。自2004年成立以来，该基金已投资超过170个基金及联合投资协议，支持逾2 800个投资项目。德国政府于2021—2030年启动“未来基金”计划，拟在10年内向初创企业提供总额高达100亿欧元的资金支持，重点扶持创新型技术企业。为优化资金管理，德国政府设立了由中小企业主管部门统一监管的专项资金，通过财政补贴的方式缓解中小企业在技术创新过程中面临的融资难题。为进一步激励企业创新，德国政府在最新经济增长方案中大幅提高了研发补贴额度：将大型企业的最高研发补贴提升至300万欧元，而中小型企业最高补贴额度更是达到420万欧元。

德国政府还设立了专门的管理部门，并联合银行和风险投资基金共同推动企业转化中心的建设，以促进科技成果的转化。在建设资金方面，政府、银行和企业按既定比例共同承担转化中心的运营成本。这些转化中心以促进技术转移为宗旨，不以营利为目的，免费为科技成果转化企业提供专业咨询服务。

三、探索多种科技成果转化模式，联合企业开展技术熟化和成果转移全链条服务

（一）四大科研机构提供高水平的科研产出，探索出各具特色的科技成果转化模式

德国拥有800余所由公共资金资助的研究机构，其中弗劳恩霍夫应用研究促进协会、马克斯·普朗克学会、亥姆霍兹国家研究中心联合会和莱布尼茨科学联合会四大科研机构最具代表性并发挥着关键作用。这些机构通过设立专业化的技术转移部门，有效促进了科研成果的市场化与商业化应用。据专家测算，德国公共科研体系通过科技成果转化每年可创造约1 900亿欧元的经济价值，这一数字相当于德国国内生产总值的7.3%。弗劳恩霍夫应用研究促进协会专注于前沿关键技术的研发，在创新链中扮演着重要角色。该协会由76家研究所及独立研究机构组成，这些研究机构遍布德国各

地，拥有逾3万名员工，年度研究预算达29亿欧元，其中25亿欧元来自科研合同收入。马克斯·普朗克创新公司作为马克斯·普朗克学会的技术转移机构，自1970年成立以来，一直致力于将基础研究成果转化为商业应用。该公司年均受理130项发明报告，与企业签订80余份技术许可协议，年许可收益稳定在2 000万欧元以上。亥姆霍兹国家研究中心联合会由18个国家实验室组成，是德国规模最大、最具官方背景的科研机构，拥有4万名科研人员，年度经费达45亿欧元。该联合会还通过设立专项基金会引入社会资本，开展技术熟化与孵化工作。莱布尼茨科学联合会目前下设84个研究所，员工总数达1.25万人（含5 000名科研人员及1 300名博士生与博士后）。其年度经费约14亿欧元，其中1/3通过竞争性科研项目获得，2/3来自政府财政拨款。

（二）鼓励高校进行科技成果转化，鼓励大学教师与产业界联系

德国高校通过产学研协同创新机制实现多重效益：一方面通过与企业的研发合作解决应用研究的经费问题，另一方面显著提升社会影响力并创造社会价值。这种深度合作模式使高校能够直面工业生产实践中的技术难题，并获取专业知识。在制度设计层面，德国联邦及各州通过立法明确支持科技成果转化：允许高校教师创办企业或研究所，将科研成果直接产业化；规定工科类教授必须具有五年以上企业实践经验；授权大学推广教授持有的发明专利；许可教授在企业兼职或创业。基于此，德国顶尖工科教授普遍拥有大型企业研发部门任职经历，部分甚至担任过高管职务。为提升转化效率，德国高校普遍设立了专业化技术转移机构。例如，柏林工业大学的技术转让部专门负责校企合作项目管理、重大技术成果推广及国际技术交流等工作。此外，德国联邦政府实施的“PRO INNO II”计划进一步打破了人才流动壁垒，促进了科研人员在研究机构、企业和政府部门之间的交流合作。

（三）重视建立平台、中介机构，借助平台优势帮助企业进行科技成果转化

在“德国制造”的发展历程中，专业化中介服务机构发挥了关键作用。德国通过行业协会、金融机构等构建了完善的中小企业社会化服务体系，为科技型企业搭建了专业服务平台。德国政府大力支持科技中介服务机构的发展，先后推动成立了史太白技术转移中心、工业研究协会联合会、创新中心等机构，有效促进了产学研项目的资源整合与协同发展。其中，史太白经济促进基金会作为全球最成功的科技成果转移转化机构之一，在世界各地设立了众多技术转移中心，吸引了大量高校教授和研究人员参与。该机构依托其强大而完备的专家网络，能够针对客户的具体需求，提供快速而灵活的专业服务。史太白技术转移网络由史太白经济促进基金会统一管理，该网络包括史太白技术转移有限公司及众多专业技术转移中心与附属机构，是德国非营利性技术转移中介机构的典范。德国建立了全球领先的质量标准与认证体系，其标准不仅涵盖产品的安全性和可靠性，还涉及环境保护、能效提升及可持续发展等多个方面。该认证体系不仅包括产品安全标准，还延伸至管理体系认证，如ISO 9001质量管理体系认证和ISO 14001环境管理体系认证等。这些严格的认证体系不仅保障了产品和服务的高质量，同时也推动了国际贸易与技术交流的发展。

德国于1917年成立了德国标准化协会，其制定的标准中90%以上已被采纳为国际标准。早在1893年，德国就创立了电气工程师协会，目前全球约有20万种电气设备和电子产品采用了该协会的

认证标志。德国的检验检测认证体系通过与科技创新平台合作，并应用数字化实时检测审核技术，不断提升服务能力并拓展全球市场。作为国家质量基础设施的核心组成部分，德国的检验检测和标准认证体系在提高产品质量、促进产业升级等方面发挥着关键作用。

（四）科技园区和产业集群是科技成果转化的重要阵地

德国是较早开展科技园区建设的国家。自1983年起，德国就在全国内建立了类似科技园区的科技中心或创新中心，以促进科技成果的转移和转化。经过多年发展，德国已形成多样化的科技园区体系，主要包括以下几种类型：大学产业园区、大学与政府合作建立的科技园、政府设立的孵化园，以及企业设立的研发中心。

在科技成果转化方面，大学通过建立科技园区实现了技术的高效转移。其中，大学与政府合作的科技园区已成为科技创新的重要平台，在孵化企业和培养人才方面发挥着关键作用。政府则通过设立加速器、企业工场、孵化器等机构，为初创企业提供全方位服务，助力其实现商业成功。

值得一提的是，德国政府是全球最早采用集群模式推动创新的国家之一。其通过支持特定区域、特定产业的集群发展，有效促进了产业创新。1995年，德国启动生物集群BioRegio计划，全面推动了生物技术的产业化发展。此后，德国又陆续实施了多项集群计划，包括创新区域、GA网络和顶尖集群竞争计划等。这些计划有力地推动了德国在生物技术、交通运输、制造和工程、“微电子-纳米-光学”等领域的产业集聚和优势形成。

特别值得关注的是，德国政府通过竞赛的方式遴选高水平领先集群，确保了政策资源的精准投放。这一创新机制成功打造了一批产学研合作的顶尖平台，为科技成果转化提供了重要枢纽。

四、构建高等教育和职业教育互为补充的人才培养体系，实施“双元制”教育模式

（一）构建高等职业教育专业学位体系

德国教育体系以其多样性和高质量而著称，其突出特点是高等教育与职业教育并重。其中，双元制教育模式在培养技术精湛、适应市场需求的高技能人才方面发挥了关键作用。

从整体结构来看，德国有106所综合性大学、207所应用技术大学及2 455所职业专科学校。这些院校与工业界建立了紧密的科研、生产和教育合作关系，确保学生在校期间就能深入接触实际工作环境。据统计，约90%的理工科研究生在企业实习期间完成学位论文，这使得德国高校能够持续向工业界输送高素质的毕业生。

德国制造之所以能成为全球品质标杆，其完善的技工教育体系发挥了关键作用。德国建立了包括“专业学士”“专业硕士”“专业博士”在内的独立高等职业教育学位体系，形成了完整的人才培养路径。

在研究型大学方面，德国强调“教学与研究相结合”的理念，在开展科研工作的同时，注重将最新科研成果融入教学实践，并鼓励学生尽早参与科研项目。这种培养模式为德国制造业输送了大量高水平的科学技术人才。

与此同时，工业技术大学则专注于应用研究和实践技能培养，与行业发展保持紧密联系，为制造业培养了大批工程师人才。值得注意的是，部分工业技术大学（如慕尼黑工业大学和柏林工业大学等）更是将办学定位明确为创业型大学，进一步强化了教育与产业实践的深度融合。

（二）职业教育领域实施“双元制”

德国的“双元制”职业教育模式要求学员必须在两个场所完成培训：职业学校和合作企业。1969年，《联邦职业教育法》正式颁布实施，标志着职业教育被纳入国家公法体系，这一制度创新为职业教育体系的持续发展提供了法律保障。该体系通过将学校教育与企业实践紧密结合，并持续更新教学内容以适应产业技术发展需求，成功培养了大批高素质技术工人，构建了多方主体共同参与的职业教育发展框架。

在这一制度框架下，德国政府积极推动校企合作和现代学徒制，支持企业开展产教融合试点项目，同时不断完善职业技能等级评定标准。根据杜伊斯堡-埃森大学的统计数据，约80%的完成双元制培训的学员最终选择留在签约培训企业工作。

五、典型案例——德国何以成就老牌机床工业强国

（一）拥有一系列享有盛誉的知名品牌

德国机床行业的技术实力和市场竞争力在全球享有盛誉，其中吉特迈集团、通快集团等知名品牌已成为德国制造业高质量和创新能力的典范。该行业以中小型企业为主力军，相关数据显示，约51%的德国机床企业的员工规模不足250人，仅有10%的企业员工超过1 000人。

根据德国机床制造商协会发布的统计数据，2023年度德国机床产业实现总产值152.4亿欧元，超越日本成为全球第二大机床制造国，仅次于中国。该产业在出口方面表现尤为突出，2023年，德国全年机床出口额达95亿欧元，出口率达69%，两项指标均领先于日本和中国，成为全球最大的机床出口国。

（二）科技创新方面始终引领全球

德国机床行业在技术、质量和性能等方面均处于世界领先地位。在工业4.0时代背景下，该行业在传承传统制造技术和工艺优势的同时，积极引入数字化和网络互联等信息技术进行持续创新。以DMG MORI为代表的德国机床企业拥有逾百年的创新历史，通过持续加大研发投入，不断探索新型制造技术和工艺，在提升制造效率的同时有效降低生产成本。

德国在机床技术领域率先应用了高速加工、柔性化、智能化等先进技术，并开发了新型节能生产系统，实现了显著的节能增效成果。以Heller公司为例，其采用的模块化设计理念充分体现了高柔性和可变性特点，不仅提升了设备的实用性，还大幅优化了设备的维护和升级流程。斯图加特大学机床研究所在机床性能评价、检测和维护方法，以及机床性能和切削加工过程的模拟技术方面有着深入的研究。

（三）产学研合作非常紧密

产学研合作模式对德国技术创新和产业升级起到了关键的推动作用。根据德国机床制造商协会的调研数据，德国机床行业已形成了广泛的协同创新网络。

例如，德国斯图加特大学机床研究所、机床与制造设备控制技术研究所与INDEX公司合作研发了可快速调整电主轴模块。该创新成果已成功应用于INDEX G160车床，使电主轴更换及调整时间显著缩短，大幅提升了设备的运行效率。

此外，克姆尼茨大学机床与锻压研究所正在开展一项突破性研究，开发基于压电技术的自适应主轴座系统。该系统能够实时监测并自动调整主轴位置，有效抑制加工过程中的振动和颤振现象。

（四）拥有世界一流的实验室

德国拥有世界一流的实验室，这些实验室在推动机床技术进步方面发挥着关键作用。以豪迈科技为例，该公司计划投资5亿元人民币，联合国内外知名高校及产业链上下游企业，共同打造具有国际领先水平的机床实验室。

在德国，斯图加特大学机床研究所凭借其在机床与制造技术领域的突破性研究成果，确立了全球领先的学术地位。同时，亚琛工业大学机床实验室作为欧洲规模最大的生产工程研究机构之一，专注于工业生产工艺的优化与创新，持续推动制造效率与产品质量的提升。

这些实验室不仅引领着机床技术的创新发展，更为德国及全球制造业提供了重要的技术支撑和创新动力。

第六章

瑞士：企业创新与场景创新有机结合，把握产业变革发展前沿